

자율주행 PG응용 과제2 참고자료

1. 센서 배치

1.1 Camera

- 모라이 공식 문서:
<https://help-morai-sim.scrollhelp.site/ko/morai-sim-drive/24.R2/-22>
- 문서와 동일하게 카메라 부착
- 문서의 센서설정UI - 센서네트워크설정 - ROS에서 아래와 같이 연결
 - Sensor Network: ROS
 - ROS Bridge IP: 127.0.0.1
 - ROS Bridge Port: 9090

1.2 Velodyne LiDAR

- 모라이 공식 문서:
<https://help-morai-sim.scrollhelp.site/ko/morai-sim-drive/24.R2/-22>
- 문서와 동일하게 3D Lidar 부착
- 명령어 입력

```
# terminal 1
cd ~/catkin_ws/src
git clone -b master --single-branch https://github.com/ros-drivers/velodyne.git
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
roslaunch velodyne_pointcloud VLP16_points.launch
```

- 문서의 센서설정UI - 센서네트워크설정 - UDP에서 아래와 같이 연결
 - Sensor Network: UDP
 - Host Sensor IP: 127.0.0.1
 - Host Sensor Port: 2369
 - Destination IP: 127.0.0.1
 - Destination Port: 2368
- 다른 터미널에서 명령어 입력

```
# terminal 2 - 시각화 및 확인
cd ~/catkin_ws
source devel/setup.bash
rviz
# 왼쪽 아래에 add 버튼 -> By topic 버튼 -> /velodyne_points 아래에 있는
PointCloud2 클릭 -> OK버튼
# Displays -> Global Options -> Fixed Frame을 map에서 velodyne으로 변경
```

2. 센서 내보내기 기능

- 모라이 공식 문서:

[https://help-morai-sim.scrollhelp.site/ko/morai-sim-drive/24.R2/-22#id-\(24.R2-ko\)%EC%84%BC%EC%84%9C%EB%B0%B0%EC%B9%98%EB%B0%8F%EC%84%A4%EC%A0%95-%EC%84%BC%EC%84%9C%EC%84%A4%EC%A0%95%EC%A0%80%EC%9E%A5%ED%95%98%EA%B8%B0%EB%B0%8F%EB%B6%88%EB%9F%AC%EC%98%A4%EA%B8%B0](https://help-morai-sim.scrollhelp.site/ko/morai-sim-drive/24.R2/-22#id-(24.R2-ko)%EC%84%BC%EC%84%9C%EB%B0%B0%EC%B9%98%EB%B0%8F%EC%84%A4%EC%A0%95-%EC%84%BC%EC%84%9C%EC%84%A4%EC%A0%95%EC%A0%80%EC%9E%A5%ED%95%98%EA%B8%B0%EB%B0%8F%EB%B6%88%EB%9F%AC%EC%98%A4%EA%B8%B0)

3. rosbag 녹화

- 기본 명령어

```
rosbag record <option> <topic_name>
```

- 모든 토픽 녹화

```
rosbag record -a
```

- 특정 토픽 녹화

```
rosbag record /topic1 /topic2
```

- 파일 이름 설정 옵션

```
rosbag record -O <file_name> <topic_name>
```

- 녹화 종료: **Ctrl + C**

- bag파일 정보 확인

```
rosbag info <bag_file_name>
```